

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 6.13
Felülvizsgálat dátuma 27.04.2024
Nyomtatás Dátuma 29.04.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**Termék neve : n-Heptán analitikai célra EMSURE® Reag. Ph
EurA termék sorszáma : 1.04379
Katalógusszám : 104379
Márka : Millipore
Sorszám : 601-008-00-2
REACH szám : 01-2119457603-38-XXXX
CAS szám : 142-82-5**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások : Analitikai reagens, Vegyszergyártás

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adataiTársaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST
Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com**1.4 Sürgősségi telefonszám**Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,
Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Tűzveszélyes folyadékok, (2. Kategória) H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáció, (2. Kategória) H315: Bőrirritáló hatású.

Célszervi toxicitás - egyszeri H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Millipore- 1.04379

Oldal 1 -től 24

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

expozíció, (3. Kategória),
Központi idegrendszer

Aspirációs veszély, (1. Kategória)	H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély, (1. Kategória)	H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély, (1. Kategória)	H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233	Az edény szorosan lezárva tartandó.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P301 + P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P331	TILOS hánytatni.
További veszélyességi megállapítás	nincsenek

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
------	--

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P301 + P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P331	TILOS hánytatni.

További veszélyességi nincsenek
megállapítás

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet : C₇H₁₆
Molekulatömeg : 100,21 g/mol
CAS szám : 142-82-5
EK-szám : 205-563-8
Sorszám : 601-008-00-2

Komponens		Besorolás	Koncentráció
n-Heptán			
CAS szám	142-82-5	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H225, H315, H336, H304, H400, H410 Koncentráció határok: 20 %: STOT SE 3, H336; M-tényező - Aquatic Acute: 1 - Aquatic Chronic: 1	<= 100 %
EK-szám	205-563-8		
Sorszám	601-008-00-2		

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: vigyázzunk, ha az áldozat hány. Belélegzés veszélye! A légutakat tartsuk szabadon. A hányás belélegzése után tüdőhiba léphet fel. Azonnal orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Hab Szén-dioxid (CO₂) Száraz por

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Gyúlékony.

A visszalobbanást figyelembe kell venni.

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket fejleszthet.

Szobahőfokon levegővel robbanó keverékeket képez.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A tartályt távolítsuk el a veszélyes területről és hűtsük vízzel. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Óvatosan tisztítsuk fel folyadékszívó anyaggal (pl. Chemizorb®). Semmisíttessük meg. Az érintett felületet tisztítsuk meg.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszlok képződését kerüljük.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjén.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 3: Gyúlékony folyadékok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
n-Heptán	142-82-5	TWA	500 ppm 2.085 mg/m ³	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
	Megjegyzések	Indikatív		
		AK-érték	2.000 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszély anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 2000/39/EK irányelvben közölt érték		

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	2085 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	447 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	orális	Szisztémás hatások	

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Nincs adat	

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,4 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Méret M)

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,2 mm

Áteresztési ideje: 60 min

Vizsgált anyag: Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, Méret M)

Testvédelem

Égés gátolt antisztatikus védőruha.

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: A szűrő (a DIN 3181 szerint) szerves vegyületek gőzeihez

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a) Halmazállapot | folyadék |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | Nincs adat |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont: -91,0 °C |

- | | | |
|----|---|---|
| e) | Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | 98,2 - 98,4 °C a 1.000 hPa |
| f) | Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat |
| g) | Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | Felső robbanási határ: 7 %(V)
Alsó robbanási határ: 1,1 %(V) |
| h) | Lobbanáspont | -4 °C - zárt téri - zárt edény |
| i) | Öngyulladási hőmérséklet | 223,0 °C |
| j) | Bomlási hőmérséklet | Nincs adat |
| k) | pH-érték | Nincs adat |
| l) | Viszkozitás | Kinematikus viszkozitás: 0,64 mm ² /s a 20 °C |
| | | Dinamikus viszkozitás: Nincs adat |
| m) | Vízben való oldhatóság | oldhatatlan |
| n) | Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | log Pow: > 3 - Bioakkumuláció nem várható. |
| o) | Gőznyomás | 48 hPa a 20,0 °C |
| p) | Sűrűség | 0,68 g/cm ³ . a 15 °C |
| | Relatív sűrűség | Nincs adat |
| q) | Relatív gőzsűrűség | Nincs adat |
| r) | Részecskék jellemzői | Nincs adat |
| s) | Robbanásveszélyes tulajdonságok | Nem minősül robbanásveszélyesnek. |
| t) | Oxidáló tulajdonságok | sem |

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

...-val/vel gyulladás, illetve gyúlékony gázok vagy gőzök képződésének veszélye .

Erős oxidálószer
foszfor

jelenlétében:
Klór

10.4 Kerülendő körülmények

Melegítés.

10.5 Nem összeférhető anyagok

gumi, különböző műanyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - > 5.000 mg/kg

(OECD vizsgálati iránymutatásai 401)

Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: izooktán

LC50 Belégzés - Patkány - hím és nőstény - 4 h - > 29,29 mg/l - gőz

(OECD vizsgálati iránymutatásai 403)

LD50 Bőr - Nyúl - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg

(OECD vizsgálati iránymutatásai 402)

Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: izooktán

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl

Eredmény: Bőrizgató hatású. - 24 h

(OECD vizsgálati iránymutatásai 404)

Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: izooktán

Megjegyzések: Ismételt vagy hosszan tartó behatás a termék zsírtalanító tulajdonságai miatt a bőr irritációját és gyulladását okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szem - Nyúl

Eredmény: Nincs szemirritáció

(OECD vizsgálati iránymutatásai 405)

Megjegyzések: Ezt az értéket a következő anyagokkal analóg módon kell megadni: izooktán

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Maximisation Test - Tengerimalac

Eredmény: negatív

(OECD vizsgálati iránymutatásai 406)

Megjegyzések: **Csírasejt-mutagenitás**

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: Escherichia coli/Salmonella typhimurium

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471

Eredmény: negatív
Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat
Tesztelési rendszer: patkány hepatociták
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473
Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

A termék maga vagy valamely komponense olyan, hogy az IARC, OSHA, ACGIH, NTP vagy EPA szerinti karcinogén osztályokba nem sorolható be.

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Aspirációs veszély, Belégzése tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat.

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

A borre gyakorolt hosszan tartó vagy ismételt hatás következtében kioldódhatnak a zsírok és borgyulladás jelentkezhet., Központi idegrendszeri depresszió, narkózis, tüdőkárosodás
Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás halakra	LL50 - Etheostoma caeruleum - > 13,4 mg/l - 96 h (OECD vizsgálati iránymutatásai 203) Megjegyzések: (ECHA)
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 0,23 mg/l - 21 np Megjegyzések: (ECHA) (hasonló termékek analógiájára)

Toxicitás algákra	EL50 - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) - 29 mg/l - 72 h (OECD Vizsgálati útmutató, 201) Megjegyzések: (ECHA)
	NOELR - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) - 6,3 mg/l - 72 h (OECD Vizsgálati útmutató, 201) Megjegyzések: (ECHA)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság	aerób - Expozíciós idő 10 np Eredmény: 70 % - Biológiai könnyen lebontható. Megjegyzések: (ECHA)
-------------------------	--

Biológiai oxigénigény (BOI)	1.920 mg/g Megjegyzések: (IUCLID)
-----------------------------	--------------------------------------

Elméleti oxigénigény	3.500 mg/g Megjegyzések: (Irod.)
----------------------	-------------------------------------

BOD/ThBOD arány	55 % Megjegyzések: (Irod.)
-----------------	-------------------------------

12.3 Bioakkumulációs képesség

A biológiai felhalmozódás jelei mutatkoznak.

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiai nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiai nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becsülés	: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.
----------	---

12.7 Egyéb káros hatások

További ökológiai információ	Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
------------------------------	---

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1206

IMDG: 1206

IATA: 1206

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: HEPTÁNOK

IMDG: HEPTANES

IATA: Heptanes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: igen

IMDG Tengeri szennyező
anyag: igen

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (D/E)
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a
Tanács 2012/18/EU irányelve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kezeléséről.

P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK

E1 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK

Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.04379

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 15 -töl 24



Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedierek PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a, ERC6b: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU9, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC21
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1, ERC4, SpERC ESVOC 1

Napi mennyiség területenként : 330 t
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 100
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 5 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,03 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
(Hatékonyság (egy mérés): 90 %)

Víz : Biztosítani kell, hogy minden szennyvizet
összegyűjtsenek és a szennyvízkezelőn keresztül
kezeljenek.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

A szennyvízkezelőből kiömlő : 10.000 m³/d
folyási sebesség

A hulladékfogyasztóból : 96,2 %
eltávolított százalék

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra
juttatni., A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, SpERC ESVOC 4

Napi mennyiség területenként : 99 t
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 100
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 2,5 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,02 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Víz : Biztosítani kell, hogy minden szennyvizet összegyűjtsenek és a szennyvízkezelőn keresztül kezeljenek.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség

A hulladékfogyasztóból : 96,2 %
eltávolított százalék

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni., A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, ERC6b, SpERC ESVOC 3

Napi mennyiség területenként : 540 t
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 20
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,1 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,001 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,001 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
(Hatékonyság (egy mérés): 90 %)

Víz : Biztosítani kell, hogy minden szennyvizet összegyűjtsenek és a szennyvízkezelőn keresztül kezeljenek.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség

A hulladékfogyasztóból : 96,2 %
eltávolított százalék

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni., A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő kesztyűt (EN374 szerint bevizsgált) és szemvédőt kell viselni., Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC1	Petrorisk		Édesvízi üledék		330t/nap	< 1
ERC2	Petrorisk		Édesvízi üledék		99t/nap	< 1
ERC6a	Petrorisk		Édesvíz		540t/nap	< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC1	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC1		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC2	ECETOC TRA 3	hosszú távú,			< 1

		inhalációs, szisztémás			
PROC2	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC2		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC3	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC3	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC3		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC4	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC4	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC4		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC5	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC5	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC5		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8a	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC8a	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC8a		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8b	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC8b	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC8b		hosszú távú, kombinációs,			< 1

		szisztémás			
PROC9	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC9	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC9		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC10	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC10	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC10		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC15		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 22
Végfelhasználás ágazatai	: SU 22
Kémiai termék kategória	: PC21
Folyamat kategóriák	: PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC2, ERC6a, ERC6b:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, SpERC ESVOC 4

Napi mennyiség területenként : 99 t
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 100
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 2,5 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,02 %
víz
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Víz : Biztosítani kell, hogy minden szennyvizet összegyűjtsenek és a szennyvízkezelőn keresztül kezeljenek.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
A hulladékfogyasztóból : 96,2 %
eltávolított százalék
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni., A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, ERC6b, SpERC ESVOC 3

Napi mennyiség területenként : 540 t
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 20
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,1 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,001 %
víz
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,001 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
(Hatékonyság (egy mérés): 90 %)
Víz : Biztosítani kell, hogy minden szennyvizet
összegyűjtsenek és a szennyvízkezelőn keresztül
kezeljenek.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
A hulladékfogyasztóból : 96,2 %
eltávolított százalék
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra
juttatni., A szennyvíziszapot el kell égetni.

2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Erősen illékony folyadék
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő kesztyűt (EN374 szerint bevizsgált) és szemvédőt kell viselni., Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájárul ó forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleg es feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC2	Petrorisk		Édesvízi üledék		99t/nap	< 1
ERC6a	Petrorisk		Édesvíz		540t/nap	< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			< 1
PROC15	ECETOC TRA 3	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 1
PROC15		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).